Go quick start

Ref

> Go 语言设计与实现

TODO

- √ select/defer/panic&recover
- √ Timer: Go 定时器实现
- √ 内存分配器/垃圾收集器/栈内存管理
- √ Json/HTTP/数据库等标准库
- √ 同步原语拓展部分 ErrGroup/Semaphore/SingleFlight
- √ 深入理解 GMP 模型、网络轮询器
- √ Go Lambda 变量逃逸
- √ nil and ...args?
- √ sync.pool 原理

语法基础

for & range

for range 是 Go 中常用的范围遍历方法，在 Go 的实现中，会将 for range 转换为普通的 for 循环进行处理。

数组和切片，数组和切片可以通过 for range 进行遍历，可细分为三种不同的遍历，即是否使用 range 返回的 index 和 value。

```
arr := [...]int{1, 2, 3}
for range arr {}
for _ = range arr {}
for _, _ = range arr {}

```

在 for range 实现中，会先通过 len( ) 方法获取 arr 的长度，作为 for 的遍历次数，因此在 for range 中对 arr 进行修改不能够改变 for range 的遍历次数。如下示例所示。

```
arr := []int{1, 2, 3}
for range arr {
  arr = append(arr, 1)
}
fmt.Println("appended arr: ", arr)

```

并且，在 for range 中得到 value，不是 arr 中的 value，而是 Go 将 for range 转换为 for 之后，在 for 中拷贝了对应 arr 值的一个临时变量。观察以下代码输出，将发现 v 的地址不随 for 循环而改变，说明 v 指向的地址并不是 arr 中的变量所在内存。

```
for _, v := range arr {
    fmt.Println("v addr: ", &v)
}
```

因为上述原因，直接通过切片的方式在 for range 中删除元素将导致错误的预期结果。如以下代码所示，该代码不能够正确的删除 arr 中的所有元素，而将导致访问越界的错误。

```
for i := range arr {
  arr = append(arr[0:i], arr[i+1:]...)
  fmt.Println(arr)
}
```

正确的删除 for range 中的变量的做法是，使用临时内存将不需要删除的变量进行拷贝。

```
result := []int{}
for i := range arr {
  if arr[i] < 2 {
    result = append(result, arr[i])
  }
}
fmt.Println(result)

// 一种会改变 arr 顺序，但不需要额外内存空间的方法
j := 0
for i := range arr {
  if arr[i] >= 2 {
    arr[i] = arr[j]
    j++
  }
}
arr = arr[j:]
fmt.Println(arr)
```

- √ map、string、channel 的 for range 分析

select

defer

panic & recover

make & new

- make 关键字返回 slice、hash、chan 等内置数据结构的结构体。

```
make([]int, 1, 5) // 参数分别为（初始化数据类型，长度，容量）

```

- new 只返回对应数据结构体大小的指针，并将指针指向的内存置零。

面向对象编程

interface & struct

interface 实现了一种抽象，使得模块之间通过接口进行通信，而不关注接口背后具体的实现。

在 Go 中，interface 分为 iface 和 eface 两种，interface 本质上是一种特殊的结构体。

- 其中 iface 是有方法的 interface，iface 结构体包含了接口类型和具体类型，数据指针等内容。
- 而 eface 是没有方法的、特殊的 interface，其结构体中仅包含具体类型和数据指针。

类型转换，类型转换是指实现了不同 interface 的变量转换为某一抽象的 interface 的过程。

- 如果变量是**结构体指针**，则转换后的 iface 和 eface 中的数据指针指向结构体指针对应的结构体内存。
- 而当变量是**结构体**，Go 首先将结构体进行拷贝，然后使 iface 和 eface 中的数据指针指向拷贝后的内存。

- 因此，对结构体转换而来的 interface，将 interface 通过**类型断言**转换为原类型变量后，与转换前的变量是不同的变量。如下代码所示，foo 与 foo2 是不同的变量，foo 不会因 foo2 的修改而发生改变。

```go
type Foo struct {
  v int
}

var fooInter FooInterface = foo
foo2 := fooInter.(Foo)
foo2.v = 99
fmt.Println("convert struct to interface, copy happen, old foo still is", foo)

```

相同的，对 iface 而言，由**结构体接收者**实现的 interface 方法是不能够改变调用者结构体中的内部变量。由**结构体指针接收者**实现的 interface 方法能够改变调用者结构体中内部的变量，但是结构体初始化的变量不能够转换为该由结构体指针实现方法的 interface，因为结构体在转换为 iface 时将发生拷贝，此时 Go 不能够找到对应的结构体指针接收者。示例如下：

```go
type FooInterface interface {
  hello()
}

type Foo struct {
  v int
}

func (f Foo) hello() {
  // can't modify f because the f is a struct instead of pointer
  f.v = 999
}

func interfaceExample() {
  println("interface example")
  foo := Foo{v: 1}
  // if hello() is func(f *Foo) hello(),
  // this convert is impossible.
  var fooInterface FooInterface = foo
  fooInterface.hello()
}

```

反射

反射是一种在运行时获取类型信息，并进行修改的方法。Go 中反射主要由 reflect.TypeOf 和 reflect.ValueOf 两个方法构成。TypeOf 能够获取变量的类型，ValueOf 能够获取变量的值，有了变量的类型和值，就能够实现对变量的所有操作。

TypeOf 方法返回一个 reflect.Type 的接口，而 ValueOf 方法返回一个 reflect.Value 的结构体。Type 接口定义了 Methods 等方法，用来获取类型拥有的方法、字段等，而 Value 定义了各种获取变量的值的方法。

通过反射调用变量的方法，改变变量的值如下代码所示：

```go
type Foo struct {
  v int
  C int
}

func reflectExample() {
  println("reflect example")
  foo := Foo{v: 1}
  fooTyp := reflect.TypeOf(foo)
  nMethod := fooTyp.NumMethod()
  for i := 0; i < nMethod; i++ {
    fooTyp.Method(i).Func.Call([]reflect.Value{})
  }
  fooVal := reflect.ValueOf(&foo)
  fooVal.Elem().Field(1).SetInt(99)
  fmt.Printf("foo: %#v\\n", foo)
}

```

- [ ] 补充 TypeOf/ValueOf 等方法源码分析

标准容器

数组

数组是只能存储固定数量相同类型数据的数据结构。

```go
arr := [3]int{1,2,3}
arr2 := [...]int{1,2,3}

```

slice

切片是一种动态数组，其容量能够动态调整。

```
slice := []int{1,2,3}
slice2 := make([]int, 3)
slice3 := arr[0:3]
slice4 := arr[0:3:3]

```

切片也能够从数组中创建，此时需要注意的是切片是底层数组的一个部分引用，对切片的修改也会同步影响对底层数组的修改，**需要注意的是**，当切片发生扩容时，可能会切换底层数组，即**切片失去与原数组的关联**。

```
arr := [3]int{1,2,3}
slice3 := arr[0:3]

func sliceExample() {
  println("slice example")
  arr := [3]int{1, 2, 3}
  slice := arr[0:3]
  slice[1] = 9
  fmt.Println("arr: ", arr)
  slice = append(slice, 4)
  fmt.Println("slice: ", slice)
  fmt.Println("arr: ", arr)
}

```

map

map 是一种键值对映射的数据结构，利用 hash 函数将 key 映射到数组中的索引上，当发生碰撞上采用开放寻址法或拉链法避免冲突，hash 表需要考虑装载因子，装载因子指元素总量和数组容量的比例，因为装载因子越大，则 hash 表的性能越差，合适的装载因子能够充分利用数组容量，而不导致 hash 表的性能急剧下降。

map 的初始化方式包括以下两种：

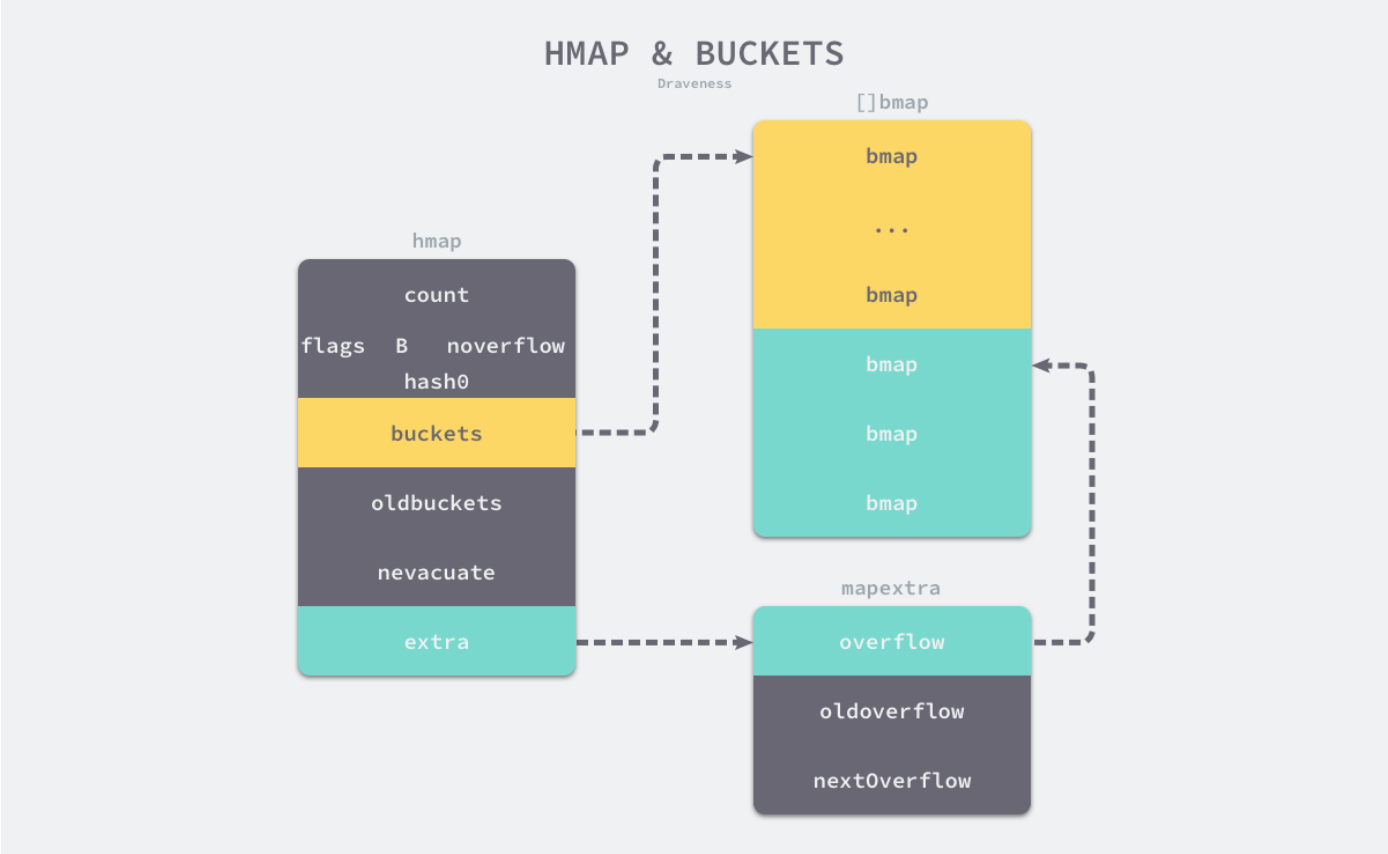
```
hash := map[string]int{}
hash2 := make(map[string]int, 0)

```

map 的读写操作如下：

```
hash["key"] = 1
value := hash["key"]
value2, ok := hash["key"]
for k, v := range hash {
  println(k, v)
}
delete(hash, "key")

```

map 的数据结构如下图所示，map 由 hmap 表示，hmap 持有的 buckets 数组由 $[]bmap$ 表示，一般情况下，一个 bmap 结构体中存放 8 个键值对。同时，hmap 还持 overflow 数据结构，overflow 作为溢出桶减少扩容的次数（*下图中 buckets 与 overflow 的数量比为 1:1 并不具有适用性*）。

除了 bukets/overflow 此外，hmap 还持有 oldbuckets/oldoverflow，其作为扩容的中间状态而存在。



- **map 扩容**，当超过负载因子或者溢出桶过多时，会在向 map 赋值时触发 hashGrow() 进行扩容。扩容首先会将当前 buckets/overflow 设置为 oldbuckets/oldoverflow，然后进行渐进式的扩容，每次对 map 进行操作时，会通过 oldbuckets 是否为 nil 判断当前是否在进行扩容。

```
if !h.growing() && (overLoadFactor(h.count+1, h.B) ||
tooManyOverflowBuckets(h.noverflow, h.B)) {
  hashGrow(t, h)
  goto again // Growing the table invalidates everything, so try again
}

func overLoadFactor(count int, B uint8) bool {
```

```
  return count > bucketCnt && uintptr(count) > loadFactorNum*(bucketShift(B)/loadFactorDen)
}

func tooManyOverflowBuckets(noverflow uint16, B uint8) bool {
  // If the threshold is too low, we do extraneous work.
  // If the threshold is too high, maps that grow and shrink can hold on to lots of unused memory.
  // "too many" means (approximately) as many overflow buckets as regular buckets.
  // See incrnoverflow for more details.
  if B > 15 {
    B = 15
  }
  // The compiler doesn't see here that B < 16; mask B to generate shorter shift code.
  return noverflow >= uint16(1)<<(B&15)
}

```

当发现目前在进行扩容时，会调用 evacuate( ) 函数执行数据迁移过程，该函数会将对 map 操作的 bucket 迁移到新的 buckets 中，同时还会根据 nevacuate 计数器，对计数器所指示的 oldbuckets 执行数据迁移。

```
func growWork(t *maptype, h *hmap, bucket uintptr) {
  // make sure we evacuate the oldbucket corresponding
  // to the bucket we're about to use
  evacuate(t, h, bucket&h.oldbucketmask())

  // evacuate one more oldbucket to make progress on growing
  if h.growing() {
    evacuate(t, h, h.nevacuate)
  }
}

```

- **map hash 中取余技巧**:

```
// bucketShift returns 1<<b, optimized for code generation.
func bucketShift(b uint8) uintptr {
  // Masking the shift amount allows overflow checks to be elided.
  return uintptr(1) << (b & (goarch.PtrSize*8 - 1))
}

// bucketMask returns 1<<b - 1, optimized for code generation.
func bucketMask(b uint8) uintptr {
  return bucketShift(b) - 1
}

bucket := hash & bucketMask(h.B)
```

```
13 b := (*bmap)(add(h.buckets, bucket*uintptr(t.BucketSize)))
14
```

第 12 行代码中的 $h.B$ 为 2 的指数，map 存放简直对的 bucket 数组的长度为 $2^{h.B}$，第 12 行代码即实现了对 hash 值的取余，相当于下面代码：

```
// bucket := hash & ((1 << h.B) - 1))
bucket := hash % math.Pow(2, h.B)

```

原理是当取余的数字是 2 的指数大小时，hash 按二进制看，其位数大于指数 h.B 的部分一定能够被指数 h.B 整除，而小于指数 h.B 的部分就是余数，通过同 $((1 << h.B) - 1))$ 相与，就能够得到取余的部分。

List

List 是一个双向链表。使用 List 结构体存储头节点和链表长度。

```
// List represents a doubly linked list.
// The zero value for List is an empty list ready to use.
type List struct {
 root Element // sentinel list element, only &root, root.prev, and root.next are used
 len  int     // current list length excluding (this) sentinel element
}

```

节点为 Element 元素。包括前后指针，和指向所属的 list 的指针，使用 any 存储任意值。

```
// Element is an element of a linked list.
type Element struct {
 // Next and previous pointers in the doubly-linked list of elements.
 // To simplify the implementation, internally a list l is implemented
 // as a ring, such that &l.root is both the next element of the last
 // list element (l.Back()) and the previous element of the first list
 // element (l.Front()).
 next, prev *Element

 // The list to which this element belongs.
 list *List

 // The value stored with this element.
 Value any
}

```

内部实现 insert/remove/move 等基本 API 操作，衍生出公开的诸如 InsertBefore() 等 API。

insert() 实现如下，首先确定插入节点 e 的前后指针，接着更新 e 的前后节点的 next 和 prev 指针。此外赋值所属 list 指针和增加 list 表示长度。

```go
// insert inserts e after at, increments l.len, and returns e.
func (l *List) insert(e, at *Element) *Element {
 e.prev = at
 e.next = at.next
 e.prev.next = e
 e.next.prev = e
 e.list = l
 l.len++
 return e
}

```

remove() 实现如下，更新前后节点的 next 和 prev 指针，然后释放当前节点的引用。

```go
// remove removes e from its list, decrements l.len
func (l *List) remove(e *Element) {
 e.prev.next = e.next
 e.next.prev = e.prev
 e.next = nil // avoid memory leaks
 e.prev = nil // avoid memory leaks
 e.list = nil
 l.len--
}

```

move() 的实现如下，首先判断是否需要移动，接着更新当前节点的前后节点指针，进行删除，最后更新插入位置的指针和插入位置前后节点的指针。

```go
// move moves e to next to at.
func (l *List) move(e, at *Element) {
 if e == at {
  return
 }
 e.prev.next = e.next
 e.next.prev = e.prev

 e.prev = at
 e.next = at.next
 e.prev.next = e
 e.next.prev = e
}

```

Ring

是一个环形链表。环中的每一个元素由 Ring 构成。Ring 的组成如下。

```go
// A Ring is an element of a circular list, or ring.
// Rings do not have a beginning or end; a pointer to any ring element
// serves as reference to the entire ring. Empty rings are represented
// as nil Ring pointers. The zero value for a Ring is a one-element
// ring with a nil Value.
type Ring struct {
 next, prev *Ring
 Value      any // for use by client; untouched by this library
}

```

Ring 主要包括三类操作，1)、New() / Link() / Unlink() 等初始化及链接和断开环的操作。2)、Next() / Prev() / Move() 等移动节点的操作。3)、Do() 遍历环中节点的操作。

New() 用来初始化环，New() 主要逻辑如下，首先判断长度是否大于零，然后初始化一个 Ring 指针，然后根据长度增加节点，最后链接头尾节点。

```go
// New creates a ring of n elements.
func New(n int) *Ring {
 if n <= 0 {
  return nil
 }
 r := new(Ring)
 p := r
 for i := 1; i < n; i++ {
  p.next = &Ring{prev: p}
  p = p.next
 }
 p.next = r
 r.prev = p
 return r
}

```

Link() 用于链接两个环，Link() 的实现如下，源码中强调了不能使用多重赋值，是因为多重赋值是不能保证赋值顺序的，而这里我们需要强调赋值的顺序。

首先获取当前节点 r 的下一个节点及目标节点 s 的最后一个节点，在节点 s 的头部进行链接，即 r.next = s 和 s.prev = r，接着在节点 s 的尾部进行链接，即 p.next() = n 和 n.prev = p。

如果 r 和 s 是同一个环中的节点，那么 r 和 s 中间的节点将会移除，r 和 s 链接在一起，剩下的部分链接在一起。

```go
func (r *Ring) Link(s *Ring) *Ring {
```

```
 n := r.Next()
 if s != nil {
  p := s.Prev()
  // Note: Cannot use multiple assignment because
  // evaluation order of LHS is not specified.
  r.next = s
  s.prev = r
  n.prev = p
  p.next = n
 }
 return n
}

```

Next() / Move() / Prev() 逻辑相近，其实现如下。

其中 if r.next == nil 的判断可能是用户自己初始化的 Ring 结构体没有成环的检查 🤔。

```
// Next returns the next ring element. r must not be empty.
func (r *Ring) Next() *Ring {
 if r.next == nil {
  return r.init()
 }
 return r.next
}

// Prev returns the previous ring element. r must not be empty.
func (r *Ring) Prev() *Ring {
 if r.next == nil {
  return r.init()
 }
 return r.prev
}

// Move moves n % r.Len() elements backward (n < 0) or forward (n >= 0)
// in the ring and returns that ring element. r must not be empty.
func (r *Ring) Move(n int) *Ring {
 if r.next == nil {
  return r.init()
 }
 switch {
 case n < 0:
  for ; n < 0; n++ {
   r = r.prev
  }
 case n > 0:
  for ; n > 0; n-- {
   r = r.next
  }
```

```
 }
 return r
}

```

Do() 函数逻辑即遍历环，并对每个节点应用 f()。*这种设计模式有一定的局限，如果 Do 能够传入可变参数列表，并将可变参数列表传入 f 中，这样可以将外部变量代入处理函数 f 中，这样在某些统计函数时带来便利性，如 Do(f(len), len) 这种模式。*

```go
// Do calls function f on each element of the ring, in forward order.
// The behavior of Do is undefined if f changes *r.
func (r *Ring) Do(f func(any)) {
 if r != nil {
  f(r.Value)
  for p := r.Next(); p != r; p = p.next {
   f(p.Value)
  }
 }
}

```

相比于 List 的双向链表，Ring 是有限制的双向链表，Ring 有以下特点。

1. 无法在 O(1) 时间复杂度内确定环的长度。
2. 不能直接调用 Insert、Remove 等传统链表操作。

Heap

> container/heap

实现了堆的数据结构，这里采用 interface 的模式描述堆的特性，并不直接实现堆的容器。

```go
type Interface interface {
 sort.Interface
 Push(x any) // add x as element Len()
 Pop() any   // remove and return element Len() - 1.
}

type Interface interface {
  Len() int
  Less(i, j int) bool
  Swap(i, j int)
}

```

Heap 的核心方法为 up() / down()，在《算法》一书中为 swim() / sink()，意为上浮和下沉。

up() 的实现如下，首先 i := (j - 1) / 2 找到对应节点的父节点，*这里是从 0 开始计算节点*，接着判断节点是否为堆顶，判断是否需要进行交换，不满足条件退出循环，否则，交换父节点于子节点，并对父节点迭代操作。

```go
func up(h Interface, j int) {
 for {
  i := (j - 1) / 2 // parent
  if i == j || !h.Less(j, i) {
   break
  }
  h.Swap(i, j)
  j = i
 }
}

```

down() 的实现如下，首先用 j1 := 2*i + 1计算对应子节点的索引，这里从 0 开始计算节点，并判断该索引是否超出长度 n，此外源码这里考虑到了可能溢出的问题，判断 j1 < 0。

接着判断子节点中左节点和右节点的大小，选取更小者，最后判断更小者与父节点的大小关系，如果不满足交换则退出，否则交换子节点和父节点，并对子节点进行迭代。

最后返回结果时，根据初始索引和最后的索引值判断是否能够下沉。

```go
func down(h Interface, i0, n int) bool {
 i := i0
 for {
  j1 := 2*i + 1
  if j1 >= n || j1 < 0 { // j1 < 0 after int overflow
   break
  }
  j := j1 // left child
  if j2 := j1 + 1; j2 < n && h.Less(j2, j1) {
   j = j2 // = 2*i + 2  // right child
  }
  if !h.Less(j, i) {
   break
  }
  h.Swap(i, j)
  i = j
 }
 return i > i0
}

```

Heap 根据 up() / down() 方法实现了其他暴露出来的 API。

Init() 方法对堆进行初始化，**Push() / Pop()** 方法分别实现向堆中有序加入元素和弹出堆顶的操作，这两个操作依赖于 Interface 中实现的 Push 和 Pop。**Remove()** 方法将目标索引替换至队尾并重新有序化堆，最后调用 interface 中的 Pop 实现删除目标索引的元素。**Fix()** 方法用于堆指定元素重新有序化，这可以运用于直接修改堆中指定索引的元素后，调用 Fix 方法保证堆的有序化。

```go
func Init(h Interface) {
 // heapify
 n := h.Len()
 for i := n/2 - 1; i >= 0; i-- {
  down(h, i, n)
 }
}

func Push(h Interface, x any) {
  h.Push(x)
  up(h, h.Len()-1)
}

func Pop(h Interface) any {
  n := h.Len() - 1
  h.Swap(0, n)
  down(h, 0, n)
  return h.Pop()
}

func Remove(h Interface, i int) any {
  n := h.Len() - 1
  if n != i {
    h.Swap(i, n)
    if !down(h, i, n) {
      up(h, i)
    }
  }
  return h.Pop()
}

func Fix(h Interface, i int) {
  if !down(h, i, h.Len()) {
    up(h, i)
  }
}

```

并发编程

Channel

CSP(Communicating Sequential Processes) 顺序通信进程是一种并发编程模型，goroutine 和 channel 分别是 CSP 中的实体和消息媒介。

channel 的数据结构如下所示，在 Go 中由 hchan 数据结构所表示。

```go
type hchan struct {
  qcount   uint           // total data in the queue
  dataqsiz uint           // size of the circular queue
  buf      unsafe.Pointer // points to an array of dataqsiz elements
  elemsize uint16
  closed   uint32
  elemtype *_type // element type
  sendx    uint   // send index
  recvx    uint   // receive index
  recvq    waitq  // list of recv waiters
  sendq    waitq  // list of send waiters

  // lock protects all fields in hchan, as well as several
  // fields in sudogs blocked on this channel.
  //
  // Do not change another G's status while holding this lock
  // (in particular, do not ready a G), as this can deadlock
  // with stack shrinking.
  lock mutex
}
```

buf 是 channel 中的缓冲区，sendx 与 recvx 分别表示发送端和接受端在 buf 中所在的位置。channel 的缓冲区即一个由数组模拟的环形缓冲区。

recvq 和 sendq 分别表示 channel 上接收者和发送者的等待队列，当 channel 中的缓存区为空（满）时，接收者（发送者）将阻塞，channel 将阻塞的 goroutine 加入到 waitq 链表中进行管理。

简而言之，Channel 是一个由环形缓冲数组、消费者队列、生产者队列组成的通信结构。

当向 channel 发送数据时，分为以下三种情况：

1. 当 channel 的 recvq 等待队列中存在接收者时，直接通过 DirectSend 方法将发送的消息复制到 a := <- ch 中的变量 a 中，同时唤醒对应的接收者 goroutine，将其加入到 runnext 队列中，在下次调度时运行 goroutine。
2. 当 channel 的缓冲区不为空时，将发送消息拷贝到缓冲区中。
3. 当 channel 的缓冲区满时，将发送者加入到 sendq 等待队列中，并阻塞当前的 goroutine，等待接收者接收消息后唤醒。

当从 channel 中读取数据时，与向 channel 中发送数据相同，分为三种情况：

1. 当 channel 的 sendq 等待队列中存在发送者时且缓冲区中存在数据，则从缓冲区中获取数据，并唤醒 sendq 等待队列中的一个发送者，将数据追加到缓冲区中。如果缓冲区中没有数据，则直接将发送消息复制到对应的接收

变量中。

2. 当 channel 的缓冲区不为空时，直接获取缓冲区中的数据。
3. 当 channel 为空时，将当前 goroutine 添加到 recvq 等待队列中，然后阻塞当前 goroutine。

channel 主要涉及创建、发送和接收三个操作：

- func **makechan**(t *chantype, size int) *hchan {}

  首先计算创建 channel 需要的内存大小，接着根据内存大小、存储的内容是否包括指针选择申请内存的方式，最后初始化相关变量后返回 *hchan

```go
func makechan(t *chantype, size int) *hchan {
  elem := t.elem

  // compiler checks this but be safe.
  if elem.size >= 1<<16 {
    throw("makechan: invalid channel element type")
  }
  if hchanSize%maxAlign != 0 || elem.align > maxAlign {
    throw("makechan: bad alignment")
  }

  mem, overflow := math.MulUintptr(elem.size, uintptr(size))
  if overflow || mem > maxAlloc-hchanSize || size < 0 {
    panic(plainError("makechan: size out of range"))
  }

  // Hchan does not contain pointers interesting for GC when elements stored in buf do not contain pointers.
  // buf points into the same allocation, elemtype is persistent.
  // SudoG's are referenced from their owning thread so they can't be collected.
  // TODO(dvyukov,rlh): Rethink when collector can move allocated objects.
  var c *hchan
  switch {
  case mem == 0:
    // Queue or element size is zero.
    c = (*hchan)(mallocgc(hchanSize, nil, true))
    // Race detector uses this location for synchronization.
    c.buf = c.raceaddr()
  case elem.ptrdata == 0:
    // Elements do not contain pointers.
    // Allocate hchan and buf in one call.
    c = (*hchan)(mallocgc(hchanSize+mem, nil, true))
    c.buf = add(unsafe.Pointer(c), hchanSize)
  default:
    // Elements contain pointers.
    c = new(hchan)
    c.buf = mallocgc(mem, elem, true)
  }

```

```go
  c.elemsize = uint16(elem.size)
  c.elemtype = elem
  c.dataqsiz = uint(size)
  lockInit(&c.lock, lockRankHchan)

  if debugChan {
    print("makechan: chan=", c, "; elemsize=", elem.size, "; dataqsiz=", size, "\n")
  }
  return c
}
```

- func **chansend**(c *hchan, ep unsafe.Pointer, block bool, callerpc uintptr) bool {}

```go
func chansend(c *hchan, ep unsafe.Pointer, block bool, callerpc uintptr) bool {
  if c == nil {
    if !block {
      return false
    }
    gopark(nil, nil, waitReasonChanSendNilChan, traceEvGoStop, 2)
    throw("unreachable")
  }

  if debugChan {
    print("chansend: chan=", c, "\n")
  }

  if raceenabled {
    racereadpc(c.raceaddr(), callerpc, abi.FuncPCABIInternal(chansend))
  }

  // Fast path: check for failed non-blocking operation without acquiring the lock.
  //
  // After observing that the channel is not closed, we observe that the channel is
  // not ready for sending. Each of these observations is a single word-sized read
  // (first c.closed and second full()).
  // Because a closed channel cannot transition from 'ready for sending' to
  // 'not ready for sending', even if the channel is closed between the two observations,
  // they imply a moment between the two when the channel was both not yet closed
  // and not ready for sending. We behave as if we observed the channel at that moment,
  // and report that the send cannot proceed.
  //
  // It is okay if the reads are reordered here: if we observe that the channel is not
```

```go
  // ready for sending and then observe that it is not closed, that implies that the
  // channel wasn't closed during the first observation. However, nothing here
  // guarantees forward progress. We rely on the side effects of lock release in
  // chanrecv() and closechan() to update this thread's view of c.closed and full().
  if !block && c.closed == 0 && full(c) {
    return false
  }

  var t0 int64
  if blockprofilerate > 0 {
    t0 = cputicks()
  }

  lock(&c.lock)

  if c.closed != 0 {
    unlock(&c.lock)
    panic(plainError("send on closed channel"))
  }

  if sg := c.recvq.dequeue(); sg != nil {
    // Found a waiting receiver. We pass the value we want to send
    // directly to the receiver, bypassing the channel buffer (if any).
    send(c, sg, ep, func() { unlock(&c.lock) }, 3)
    return true
  }

  if c.qcount < c.dataqsiz {
    // Space is available in the channel buffer. Enqueue the element to send.
    qp := chanbuf(c, c.sendx)
    if raceenabled {
      racenotify(c, c.sendx, nil)
    }
    typedmemmove(c.elemtype, qp, ep)
    c.sendx++
    if c.sendx == c.dataqsiz {
      c.sendx = 0
    }
    c.qcount++
    unlock(&c.lock)
    return true
  }

  if !block {
    unlock(&c.lock)
    return false
  }
```

```go

  // Block on the channel. Some receiver will complete our operation for us.
  gp := getg()
  mysg := acquireSudog()
  mysg.releasetime = 0
  if t0 != 0 {
    mysg.releasetime = -1
  }
  // No stack splits between assigning elem and enqueuing mysg
  // on gp.waiting where copystack can find it.
  mysg.elem = ep
  mysg.waitlink = nil
  mysg.g = gp
  mysg.isSelect = false
  mysg.c = c
  gp.waiting = mysg
  gp.param = nil
  c.sendq.enqueue(mysg)
  // Signal to anyone trying to shrink our stack that we're about
  // to park on a channel. The window between when this G's status
  // changes and when we set gp.activeStackChans is not safe for
  // stack shrinking.
  gp.parkingOnChan.Store(true)
  gopark(chanparkcommit, unsafe.Pointer(&c.lock), waitReasonChanSend, traceEvGoBlockSend, 2)
  // Ensure the value being sent is kept alive until the
  // receiver copies it out. The sudog has a pointer to the
  // stack object, but sudogs aren't considered as roots of the
  // stack tracer.
  KeepAlive(ep)

  // someone woke us up.
  if mysg != gp.waiting {
    throw("G waiting list is corrupted")
  }
  gp.waiting = nil
  gp.activeStackChans = false
  closed := !mysg.success
  gp.param = nil
  if mysg.releasetime > 0 {
    blockevent(mysg.releasetime-t0, 2)
  }
  mysg.c = nil
  releaseSudog(mysg)
  if closed {
    if c.closed == 0 {
      throw("chansend: spurious wakeup")
    }
    panic(plainError("send on closed channel"))
```

```
  }
  return true
}
```

- func **chanrecv**(c *hchan, ep unsafe.Pointer, block bool) (selected, received bool) {}

⚠️值得注意：

- **关闭 channel 时**，会将 recvq 和 sendq 中的等待 goroutine 唤醒，由 GMP 调度器负责调度等待的 goroutine。**从关闭的 goroutine 中读取数据时**，如果 channel 缓冲区中仍有数据，将获取到缓冲区中的数据，如果 channel 缓冲区为空，将得到零值，**需要注意的是，即使此时原来仍有阻塞的发送者，并不能获取到这次发送的消息**，如下代码所示。

```go
func goroutineExample() {
  println("goroutine example")
  ch := make(chan int)
  go func() {
    ch <- 1
  }()
  time.Sleep(1000)
  close(ch)
  v := <-ch
  println("read ch: ", v) // v is 0 not 1
}
```

  向关闭的 channel 中发送消息，将导致 panic。

- 向 nil 的 channel 中发送数据将导致 goroutine 永久阻塞，而不是 panic!!!

```go
func TestChannel(t *testing.T) {
  t.Log("block channel forever!!!")
  var blockCh chan interface{}
  blockCh <- struct{}{}
}
```

Go Sync

Pool

通过 Put() / Get() 管理缓存对象，使用 New() 生成默认缓存对象，从而减少 GC 压力，数据结构方面涉及 **Dequeue**、**RingBuffer** 等方面，难点涉及 **P 的 LocalPool**、**Pin 等关于调度器内存结构及调度器抢占**等内容。

下面是 Gin 中的实践：

```go
// ServeHTTP conforms to the http.Handler interface.
func (engine *Engine) ServeHTTP(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
  c := engine.pool.Get().(*Context) // get
  c.writermem.reset(w)
  c.Request = req
  c.reset() // clean !!!

  engine.handleHTTPRequest(c)

  engine.pool.Put(c) // put
}

```

在实现上，调用 Put 和 Get 前，先调用 pin( ) 方法锁定当前的 goroutine，使其不能被抢占，然后将变量添加到 PoolChain 链表中，或从链表中获取对应的缓存对象。最后调用 runtime_procUnpin( ) 接触锁定。

Mutex & RWMutex

> Golang sync.Mutex分析
>
> Go并发原语-mutex源码解析

Mutex 通过 Lock() 和 UnLock() 两个方法实现并发原语，Mutex 的结构为包括 state 和 sema 两个变量。

```go
type Mutex struct {
 state int32
 sema  uint32
}

```

在加锁和解锁的主要对 state 变量进行操作，state 变量结构如下。

```go
mutexLocked = 1 << iota // mutex is locked 1 表示锁已经被占用
mutexWoken // 1 表示目前有唤醒的协程正在竞争锁，不需要再唤醒等待的协程
mutexStarving // 1 表示当前的锁处于饥饿状态
mutexWaiterShift = iota // 3，占3 至 31 位，代表等待该锁的 goroutine 数量，

```

Lock( ) 过程如下，首先通过 CAS 快速判断是否能够获取得到锁，如果失败则通过 m.lockSlow( ) 方法通过自旋和信号量等方式获取得到锁。在 lockSlow( ) 方法中涉及 wake 变量及饥饿模型等锁的设计。

```go
func (m *Mutex) Lock() {
  // Fast path: grab unlocked mutex.
  if atomic.CompareAndSwapInt32(&m.state, 0, mutexLocked) {
    if race.Enabled {
      race.Acquire(unsafe.Pointer(m))
    }
    return
  }
  // Slow path (outlined so that the fast path can be inlined)
  m.lockSlow()
}

```

UnLock( ) 方法与 Lock( ) 方法类似，

```go
func (m *Mutex) Unlock() {
  if race.Enabled {
    _ = m.state
    race.Release(unsafe.Pointer(m))
  }

  // Fast path: drop lock bit.
  new := atomic.AddInt32(&m.state, -mutexLocked)
  if new != 0 {
    // Outlined slow path to allow inlining the fast path.
    // To hide unlockSlow during tracing we skip one extra frame when tracing GoUnblock.
    m.unlockSlow(new)
  }
}

```

Cond

> Golang sync.Cond 条件变量源码分析

通过调用 Wait( ) / Signal( ) / Broadcast( ) 等方法来实现 goroutine 等待某一事件发生的并发同步。

```go
cd := sync.NewCond(&sync.Mutex{})
for range []int{1, 2, 3} {
  go func() {
    cd.L.Lock()
```

```
    cd.Wait()
    cd.L.Unlock()
    println("go")
  }()
}
time.Sleep(1e6)

cd.L.Lock()
println("signal")
cd.Signal()
cd.L.Unlock()
time.Sleep(1e6)

println("broadcast")
cd.L.Lock()
cd.Broadcast()
cd.L.Unlock()
time.Sleep(1e6)

```

Wait( ) 方法将当前 goroutine 添加到唤醒队列并解锁，然后让出 CPU 等待调度器的调度。Signal/Broadcast 方法会唤醒队列中的一个或全部等待协程。

Once

提供了只运行一次指定函数的保证。下面是实现逻辑：

```
func (o *Once) Do(f func()) {
 // Note: Here is an incorrect implementation of Do:
 //
 // if atomic.CompareAndSwapUint32(&o.done, 0, 1) {
 //  f()
 // }
 //
 // Do guarantees that when it returns, f has finished.
 // This implementation would not implement that guarantee:
 // given two simultaneous calls, the winner of the cas would
 // call f, and the second would return immediately, without
 // waiting for the first's call to f to complete.
 // This is why the slow path falls back to a mutex, and why
 // the atomic.StoreUint32 must be delayed until after f returns.

 if atomic.LoadUint32(&o.done) == 0 {
  // Outlined slow-path to allow inlining of the fast-path.
  o.doSlow(f)
 }
```

```go
}

func (o *Once) doSlow(f func()) {
 o.m.Lock()
 defer o.m.Unlock()
 if o.done == 0 {
  defer atomic.StoreUint32(&o.done, 1)
  f()
 }
}

```

其中 comment 也指出，不能简单的通过 CAS 操作保证 f( ) 执行一次，因为 CAS 操作不能保证 f( ) 返回，两个线程同时进行 CAS 第二个线程可能在第一个线程 f( ) 调用未返回之前返回。而通过 mutex 能够保证所有线程都在 f( ) 完成一次且仅完成一次的情况下返回，在未返回之前阻塞。

WaitGroup

> Golang WaitGroup 原理深度剖析
>
> Golang | 详解sync.WaitGroup

通过 Add() / Done() / Wait() 接口实现某线程等待其他多线程完成任务的并发同步。

主要结构体如下所示：

```go
type WaitGroup struct {
 noCopy noCopy

 // 64-bit value: high 32 bits are counter, low 32 bits are waiter count.
 // 64-bit atomic operations require 64-bit alignment, but 32-bit
 // compilers only guarantee that 64-bit fields are 32-bit aligned.
 // For this reason on 32 bit architectures we need to check in state()
 // if state1 is aligned or not, and dynamically "swap" the field order if
 // needed.
 state1 uint64 // 高 32 位存储 counter 数目，低 32 位存储 waiter 数目。
 state2 uint32
}

```

其中 Done() 通过调用 Add(1) 实现

```go
// Done decrements the WaitGroup counter by one.
func (wg *WaitGroup) Done() {
 wg.Add(-1)
}

```

Add() 主要逻辑如下：

```go
func (wg *WaitGroup) Add(delta int) {
 statep, semap := wg.state()
 state := atomic.AddUint64(statep, uint64(delta)<<32)
 v := int32(state >> 32)
 w := uint32(state)
 // 如果 v(counter) 大于零并且 w(waiter) 等于零
 // 说明没有阻塞的 goroutine，此时直接返回
 if v > 0 || w == 0 {
   return
 }
 // counter 等于零此时，需要唤醒所有阻塞的 goroutine
 // Reset waiters count to 0.
 *statep = 0
  // 唤醒所有阻塞的 goroutine
 for ; w != 0; w-- {
  runtime_Semrelease(semap, false, 0)
 }
}

```

Wait() 逻辑如下：

```go
func (wg *WaitGroup) Wait() {
 statep, semap := wg.state()
 for {
  state := atomic.LoadUint64(statep)
  v := int32(state >> 32)
  w := uint32(state)
  if v == 0 {
   // Counter is 0, no need to wait.
   return
  }
  // Increment waiters count.
  if atomic.CompareAndSwapUint64(statep, state, state+1) {
   runtime_Semacquire(semap)
   return
  }
}

```

Map

sync.Map 利用 atomic.Value 字段来实现只读部分并发，通过 dirty 字段实现加锁写部分并发，从而提高 Map 的并发性能。Map 的数据结构如下所示：

```go
type Map struct {
    mu sync.Mutex
    read atomic.Value
    dirty map[interface{}]*entry
    misses int
}

```

read 字段主要用于读取，dirty 字段主要用于写入，从而减少读写的锁竞争。misses 字段会记录从 read 读取时没有命中的次数，当 missed 为命中次数等于 dirty 的长度时，会将 dirty 提升为 read。

Map 的 **Load()** 实现逻辑如下，

- 首先获取 read 字段，从 read 中检索目标 key 是否存在，如果存在则直接返回。
- 当 key 不存在 read 中，且此时 amended 设置时，表明 dirty 中存在 read 中不存在的键值对。
  - 首先对 read 进行**二次检查**，这是因为 missLocked 方法会将 dirty 提升为 read，如果上次加锁时进行了提升，那么这次加锁中的 read 字段就是最新的记录，不需要从 dirty 中检索。
  - 反之，从 dirty 中检索键值对，并增加一次为命中纪录。

```go
func (m *Map) loadReadOnly() readOnly {
  if p := m.read.Load(); p != nil {
    return *p
  }
  return readOnly{}
}

func (m *Map) Load(key any) (value any, ok bool) {
  read := m.loadReadOnly()
  e, ok := read.m[key]
  if !ok && read.amended {
    m.mu.Lock()
    // Avoid reporting a spurious miss if m.dirty got promoted while we were
    // blocked on m.mu. (If further loads of the same key will not miss, it's
    // not worth copying the dirty map for this key.)
    read = m.loadReadOnly()
    e, ok = read.m[key]
    if !ok && read.amended {
      e, ok = m.dirty[key]
      // Regardless of whether the entry was present, record a miss: this key
      // will take the slow path until the dirty map is promoted to the read
      // map.
      m.missLocked()
```

```
    }
    m.mu.Unlock()
  }
  if !ok {
    return nil, false
  }
  return e.load()
}

```

其中 **Store()** 的实现逻辑如下，

- 首先检索 read 中是否存在对应的 key，如果存在则通过 CAS 操作直接替换目标的值。
- 当 read 中不存在 key 时，通过加锁对 dirty 进行写，这里加锁用于避免并发中的写竞争。
  - 第一个分支首先进行双重检查，与 Load( ) 中的逻辑相同，如果上一次锁竞争的胜者进行了 dirty 的提升，则本次加锁得到的 read 是更新过的，此时检查 read 即可获得键值对。其中第一个判断分支中的 e.unexpungeLocked( ) 标记表明 dirty 中不存在该键，需要在 dirty 中记录该键。
  - 从 dirty 中检索 key 是否存在，如果存在简单的进行替换。
  - 如果 dirty 中不存在，表明需要插入新的键，如果是第一次插入 dirty 此时先需要设置 read 为 amended，并为 dirty 分配空间。最后直接将键值对插入 dirty。

```
// Swap swaps the value for a key and returns the previous value if any.
// The loaded result reports whether the key was present.
func (m *Map) Swap(key, value any) (previous any, loaded bool) {
  read := m.loadReadOnly()
  if e, ok := read.m[key]; ok {
    if v, ok := e.trySwap(&value); ok {
      if v == nil {
        return nil, false
      }
      return *v, true
    }
  }

  m.mu.Lock()
  read = m.loadReadOnly()
  if e, ok := read.m[key]; ok {
    if e.unexpungeLocked() {
      // The entry was previously expunged, which implies that there is a
      // non-nil dirty map and this entry is not in it.
      m.dirty[key] = e
    }
    if v := e.swapLocked(&value); v != nil {
      loaded = true
      previous = *v
    }
  } else if e, ok := m.dirty[key]; ok {
```

```
    if v := e.swapLocked(&value); v != nil {
      loaded = true
      previous = *v
    }
  } else {
    if !read.amended {
      // We're adding the first new key to the dirty map.
      // Make sure it is allocated and mark the read-only map as incomplete.
      m.dirtyLocked()
      m.read.Store(&readOnly{m: read.m, amended: true})
    }
    m.dirty[key] = newEntry(value)
  }
  m.mu.Unlock()
  return previous, loaded
}

```

expunged 用于标识对应的 key 已经删除，由于在 read 中不能够并发的进行操作，因此通过 CAS 将 entry 中的 p 设置为 nil 来标识该键已经被删除，在 dirtyLocked( ) 方法中会检查 read 中的 entry 是否为 nil，如果为 nil 则标记为 expunged，不为 expunged 的键值对将复制到新的 dirty 中。而在 dirty 中，由于用 lock 加锁可以直接调用内置的 delete 关键字删除对应的键。

```
func (m *Map) dirtyLocked() {
  if m.dirty != nil {
    return
  }

  read := m.loadReadOnly()
  m.dirty = make(map[any]*entry, len(read.m))
  for k, e := range read.m {
    if !e.tryExpungeLocked() {
      m.dirty[k] = e
    }
  }
}

// LoadAndDelete deletes the value for a key, returning the previous value if any.
// The loaded result reports whether the key was present.
func (m *Map) LoadAndDelete(key any) (value any, loaded bool) {
  read := m.loadReadOnly()
  e, ok := read.m[key]
  if !ok && read.amended {
    m.mu.Lock()
    read = m.loadReadOnly()
    e, ok = read.m[key]
    if !ok && read.amended {
      e, ok = m.dirty[key]
```

```go
      delete(m.dirty, key)
      // Regardless of whether the entry was present, record a miss: this key
      // will take the slow path until the dirty map is promoted to the read
      // map.
      m.missLocked()
    }
    m.mu.Unlock()
  }
  if ok {
    return e.delete()
  }
  return nil, false
}

func (e *entry) delete() (value any, ok bool) {
  for {
    p := e.p.Load()
    if p == nil || p == expunged {
      return nil, false
    }
    if e.p.CompareAndSwap(p, nil) {
      return *p, true
    }
  }
}

```

Atomic 分析补充

Context & 定时器

Context

Context 接口如下，

```go
type Context interface {
  Deadline() (deadline time.Time, ok bool)
  Done() <-chan struct{}
  Err() error
  Value(key any) any
}

```

Context 实现 goroutine 之间的变量传递与信号共享，context.Background 与 context.Todo 都将返回内部结构体 emptyContext 变量，emptyContext 实现了 Context 接口的所有方法，但是所有方法都没有任何功能。background 作为所有 context 的上级，而 todo 作为不确定时的占位符。

```go
var (
  background = new(emptyCtx)
  todo       = new(emptyCtx)
)

func Background() Context {
  return background
}

func TODO() Context {
  return todo
}

```

context.Cancel 提供一个 cancelFunc( ) 用于同步各 goroutine 的取消信号，结合 Done( ) 方法，各个 goroutine 通过监听 Done 返回的 channel，当发现 channel 关闭时，执行取消当前任务的命令实现各 goroutine 之间的停止动作的同步 。context.WithCancel( ) 将调用内部实现 withCancel，其代码如下：

```go
func WithCancel(parent Context) (ctx Context, cancel CancelFunc) {
  c := withCancel(parent)
  return c, func() { c.cancel(true, Canceled, nil) }
}

func withCancel(parent Context) *cancelCtx {
  if parent == nil {
    panic("cannot create context from nil parent")
  }
  c := newCancelCtx(parent)
  propagateCancel(parent, c)
  return c
}

```

首先在 newCancelCtx( ) 方法中创建新的 cancelCtx，其基本结构如下，

```go
type cancelCtx struct {
  Context

  mu       sync.Mutex            // protects following fields
  done     atomic.Value          // of chan struct{}, created lazily, closed by first cancel call
  children map[canceler]struct{} // set to nil by the first cancel call
  err      error                 // set to non-nil by the first cancel call
  cause    error                 // set to non-nil by the first cancel call
}

```

在 propagateCancel( ) 方法中，如果 parent 是不可取消的 context，如 background，则直接返回，不需要构建 context 之间的取消关系。

```go
done := parent.Done()
if done == nil {
  return // parent is never canceled
}

```

如若 parent 是可取消的 context，接着会调用 Done( ) 方法判断上级 context 是否发送了取消同步信号，如果已经取消，则会调用 cancel 方法取消当前的 context

```go
select {
  case <-done:
  // parent is already canceled
  child.cancel(false, parent.Err(), Cause(parent))
  return
  default:
}

```

如果取消信号未发送，则会检查 parent 是否是 cancelCtx 并转换为 $*cancelCtx$，首先进行双重检查，判断 p 是否已经取消（ err 不为空），如果已经取消则调用 child.cancel( ) 同步取消，否则将当前 cancelCtx 添加到 p 中的 children 中。

```go
if p, ok := parentCancelCtx(parent); ok {
  p.mu.Lock()
  if p.err != nil {
    // parent has already been canceled
    child.cancel(false, p.err, p.cause)
  } else {
    if p.children == nil {
      p.children = make(map[canceler]struct{})
    }
    p.children[child] = struct{}{}
```

```
  }
  p.mu.Unlock()
}

```

如果 parent 不是 cancelCtx，则将创建一个新的 goroutine 并监听 parent 是否同步取消。

```
go func() {
  select {
    case <-parent.Done():
    child.cancel(false, parent.Err(), Cause(parent))
    case <-child.Done():
    }
}()

```

通过 context.WithDeadline( )/WithTimeout( ) 可以获得**定时取消的 cancelCtx( )**， WithTimeout 是通过调用 withDeadline 方法实现的。而 withDeadline 实际上是借助 timer 和 cancelCtx 实现的。

首先 WithDeadline 会调用 Deadline( ) 方法判断 parent 是否的定时日期是否比当前设置的日期更早，如果更早则没必要设置更多的定时取消。

```
if cur, ok := parent.Deadline(); ok && cur.Before(d) {
  // The current deadline is already sooner than the new one.
  return WithCancel(parent)
}

```

正常情况下，会创建一个 cancelCtx 同时调用 time.AfterFunc( ) 在定时器触发的时候同步取消信号。

```
c := &timerCtx{
  cancelCtx: newCancelCtx(parent),
  deadline:  d,
}
propagateCancel(parent, c)
dur := time.Until(d)
if dur <= 0 {
  c.cancel(true, DeadlineExceeded, nil) // deadline has already passed
  return c, func() { c.cancel(false, Canceled, nil) }
}
c.mu.Lock()
defer c.mu.Unlock()
if c.err == nil {
  c.timer = time.AfterFunc(dur, func() {
    c.cancel(true, DeadlineExceeded, nil)
  })
}
```

```
return c, func() { c.cancel(true, Canceled, nil) }

```

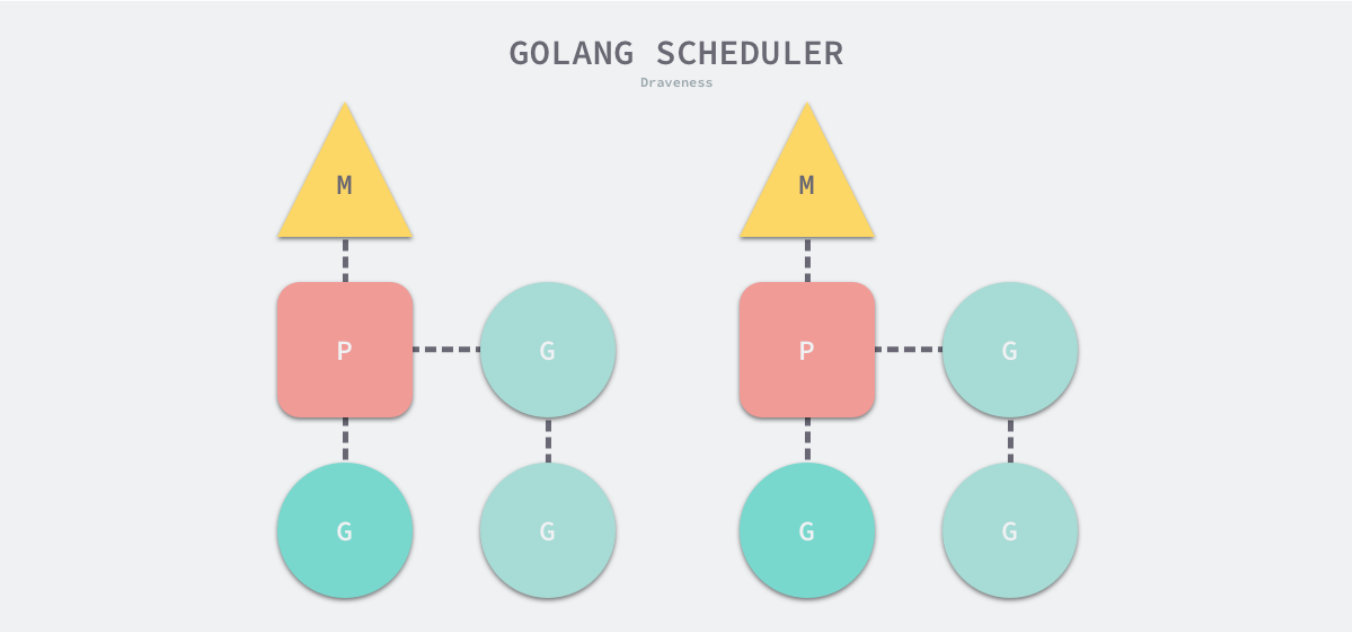
Timer

- [ ] Todo

Go内部实现机制

GMP 调度器

- G 是指 Goroutine，M 是指线程，P 是指处理器。处理器连接一个线程和若干协程，负责协程的调度。通过调度器，使协程的调度发生在用户态，对比操作系统对线程的调度，降低了切换内核态和线程上下文的开销。



初始化，GMP 调度器会在程序启动时通过 `schedinit` 方法进行初始化，其中主要流程为确定最大处理器数量 procs，如果没有特殊指定环境变量，procs 默认为 CPU 核数量，即每个 CPU 绑定一个活跃线程，每个活跃线程绑定一个处理器。（注意，最大线程数并非最大处理数）

```
procs := ncpu
if n, ok := atoi32(gogetenv("GOMAXPROCS")); ok && n > 0 {
  procs = n
}
if procresize(procs) != nil {
  throw("unknown runnable goroutine during bootstrap")
}

```

procresize 主要流程

1. 首先由第 22 行至 61 行代码初始化 P 处理器，使其数量达到 nprocs 指定的数量，
2. 接下来第 88 行代码绑定一个处理器至线程，
3. 第 119 行代码将其余处理器设置为 idle 状态。

这样就完成了调度器的初始化，使处理器数量为 procs，并将其中一个活跃线程绑定一个处理器 P。

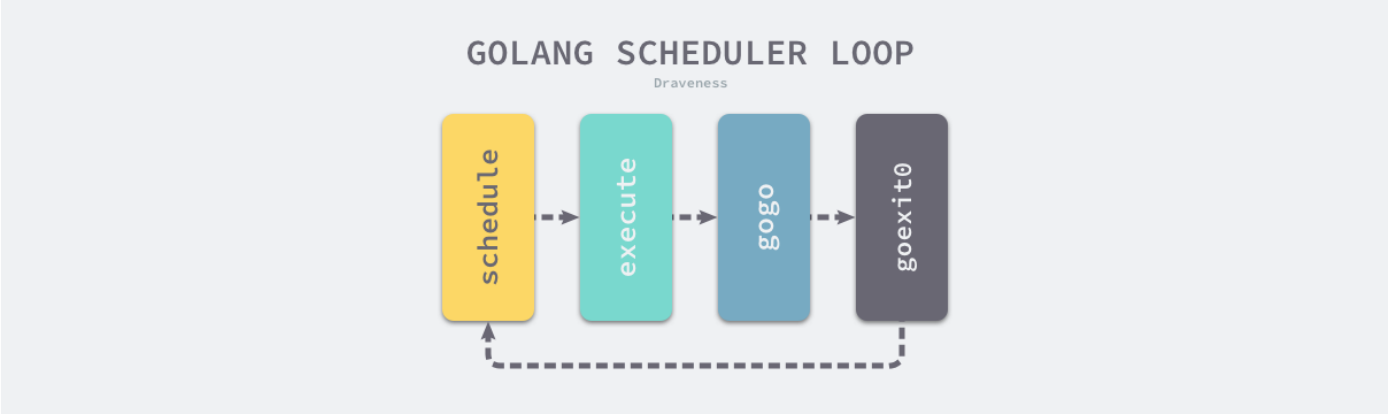
```go
func procresize(nprocs int32) *p {
  assertLockHeld(&sched.lock)
  assertWorldStopped()

  old := gomaxprocs
  if old < 0 || nprocs <= 0 {
    throw("procresize: invalid arg")
  }
  if trace.enabled {
    traceGomaxprocs(nprocs)
  }

  // update statistics
  now := nanotime()
  if sched.procresizetime != 0 {
    sched.totaltime += int64(old) * (now - sched.procresizetime)
  }
  sched.procresizetime = now

  maskWords := (nprocs + 31) / 32

  // Grow allp if necessary.
  if nprocs > int32(len(allp)) {
    // Synchronize with retake, which could be running
    // concurrently since it doesn't run on a P.
    lock(&allpLock)
    if nprocs <= int32(cap(allp)) {
      allp = allp[:nprocs]
    } else {
      nallp := make([]*p, nprocs)
      // Copy everything up to allp's cap so we
      // never lose old allocated Ps.
      copy(nallp, allp[:cap(allp)])
      allp = nallp
    }

    if maskWords <= int32(cap(idlepMask)) {
      idlepMask = idlepMask[:maskWords]
      timerpMask = timerpMask[:maskWords]
    } else {
      nidlepMask := make([]uint32, maskWords)
```

```
      // No need to copy beyond len, old Ps are irrelevant.
      copy(nidlepMask, idlepMask)
      idlepMask = nidlepMask

      ntimerpMask := make([]uint32, maskWords)
      copy(ntimerpMask, timerpMask)
      timerpMask = ntimerpMask
    }
    unlock(&allpLock)
  }

  // initialize new P's
  for i := old; i < nprocs; i++ {
    pp := allp[i]
    if pp == nil {
      pp = new(p)
    }
    pp.init(i)
    atomicstorep(unsafe.Pointer(&allp[i]), unsafe.Pointer(pp))
  }

  gp := getg()
  if gp.m.p != 0 && gp.m.p.ptr().id < nprocs {
    // continue to use the current P
    gp.m.p.ptr().status = _Prunning
    gp.m.p.ptr().mcache.prepareForSweep()
  } else {
    // release the current P and acquire allp[0].
    //
    // We must do this before destroying our current P
    // because p.destroy itself has write barriers, so we
    // need to do that from a valid P.
    if gp.m.p != 0 {
      if trace.enabled {
        // Pretend that we were descheduled
        // and then scheduled again to keep
        // the trace sane.
        traceGoSched()
        traceProcStop(gp.m.p.ptr())
      }
      gp.m.p.ptr().m = 0
    }
    gp.m.p = 0
    pp := allp[0]
    pp.m = 0
    pp.status = _Pidle
    acquirep(pp)
    if trace.enabled {
      traceGoStart()
```

```go
    }
  }

  // g.m.p is now set, so we no longer need mcache0 for bootstrapping.
  mcache0 = nil

  // release resources from unused P's
  for i := nprocs; i < old; i++ {
    pp := allp[i]
    pp.destroy()
    // can't free P itself because it can be referenced by an M in syscall
  }

  // Trim allp.
  if int32(len(allp)) != nprocs {
    lock(&allpLock)
    allp = allp[:nprocs]
    idlepMask = idlepMask[:maskWords]
    timerpMask = timerpMask[:maskWords]
    unlock(&allpLock)
  }

  var runnablePs *p
  for i := nprocs - 1; i >= 0; i-- {
    pp := allp[i]
    if gp.m.p.ptr() == pp {
      continue
    }
    pp.status = _Pidle
    if runqempty(pp) {
      pidleput(pp, now)
    } else {
      pp.m.set(mget())
      pp.link.set(runnablePs)
      runnablePs = pp
    }
  }
  stealOrder.reset(uint32(nprocs))
  var int32p *int32 = &gomaxprocs // make compiler check that gomaxprocs is an int32
  atomic.Store((*uint32)(unsafe.Pointer(int32p)), uint32(nprocs))
  if old != nprocs {
    // Notify the limiter that the amount of procs has changed.
    gcCPULimiter.resetCapacity(now, nprocs)
  }
  return runnablePs
}

```

调度循环，完成调度器的初始化后，后续对 goroutine 的调度都将借助 `schedule` 函数进行调度。调度循环基本流程如下图所示，首先进入 `schedule` 函数，该方法将找到一个合适的 goroutine，接着通过 `execute` 函数调用 `gogo` 汇编代码去执行对应的 goroutine，当 goroutine 退出时，将调用 `schedule` 进入下一轮循环。

简单的调度循环流程如上所述，但是在*系统调用*、*协作式抢占调度*等场景下，也会出发 `schedule` 函数进行调度。因此 Go 语言中的调度器触发是非常复杂的一个过程。



`schedule` 函数的基本流程是：

1. 第 10 行代码判断当前的线程 m 是否有锁定的协程 g，如果有则会将当前线程 m 的处理器 p 解绑，并将当前线程 m 阻塞，直到另一个线程的重新调度当前锁定的协程 g 为止。
2. 第 32 行代码通过 `findRunnable` 函数获取一个可以执行的协程 g
3. 第 41-56 行代码判断当前协程是否允许调度，如果不允许调度则放回 `disable.runnable` 队列，直至允许调度。
4. 第 60 行代码判断 `findRunnable` 返回的协程 g 是否为系统协程（如 GC），如果是系统协程，则需要尝试唤醒另一个处理器 P 执行协程 g 。
5. 第 63 行代码判断对应的协程 g 是否已经有锁定的线程 m，如果有，则需要唤醒原对应的线程，并使当前调度线程进入阻塞，该阻塞的线程等待唤醒后重新绑定处理器 P 并重新进入调度。
6. 如果上述 3、4、5 均不满足，说明该协程是普通的协程，调用 `execute` 函数执行对应的协程。

```
1  // One round of scheduler: find a runnable goroutine and execute it.
2  // Never returns.
3  func schedule() {
4    mp := getg().m
5
6    if mp.locks != 0 {
7      throw("schedule: holding locks")
8    }
9
10   if mp.lockedg != 0 {
11     stoplockedm()
12     execute(mp.lockedg.ptr(), false) // Never returns.
13   }
14
15   // We should not schedule away from a g that is executing a cgo call,
16   // since the cgo call is using the m's g0 stack.
17   if mp.incgo {
```

```
    throw("schedule: in cgo")
  }

top:
  pp := mp.p.ptr()
  pp.preempt = false

  // Safety check: if we are spinning, the run queue should be empty.
  // Check this before calling checkTimers, as that might call
  // goready to put a ready goroutine on the local run queue.
  if mp.spinning && (pp.runnext != 0 || pp.runqhead != pp.runqtail) {
    throw("schedule: spinning with local work")
  }

  gp, inheritTime, tryWakeP := findRunnable() // blocks until work is available

  // This thread is going to run a goroutine and is not spinning anymore,
  // so if it was marked as spinning we need to reset it now and potentially
  // start a new spinning M.
  if mp.spinning {
    resetspinning()
  }

  if sched.disable.user && !schedEnabled(gp) {
    // Scheduling of this goroutine is disabled. Put it on
    // the list of pending runnable goroutines for when we
    // re-enable user scheduling and look again.
    lock(&sched.lock)
    if schedEnabled(gp) {
      // Something re-enabled scheduling while we
      // were acquiring the lock.
      unlock(&sched.lock)
    } else {
      sched.disable.runnable.pushBack(gp)
      sched.disable.n++
      unlock(&sched.lock)
      goto top
    }
  }

  // If about to schedule a not-normal goroutine (a GCworker or tracereader),
  // wake a P if there is one.
  if tryWakeP {
    wakep()
  }
  if gp.lockedm != 0 {
    // Hands off own p to the locked m,
    // then blocks waiting for a new p.
    startlockedm(gp)
```

```
    goto top
  }

  execute(gp, inheritTime)
}

```

调度触发，除线程启动的入口 `mstart` 函数后调度循环中的 `goexit` 函数会调用 `schedule` 外，系统调用、主动挂起协程、协作式抢占调度及系统监控等场景都会触发调度。

- **系统调用**

- [x] 补充完善调用触发的分析

网络轮询器

- Go 语言中的网络轮询器利用了操作系统的 IO 多路复用，为网络 IO、文件 IO、定时器等提供 IO 多路复用的能力。
- IO 多路复用包括 select/poll/epoll 等，其中 epoll 为 linux 系统专用 IO 多路复用，其性能相比 select/poll 有显著的提升。因为内核保存了 epoll 的文件描述符，不需要在每次调用时，将文件描述符复制到内核空间。
- 由于网络轮询器的存在，协程中存在 IO 阻塞时，协程将进入阻塞状态，但是此时处理器 P 将绑定新的协程，使得处理器 P 对应的线程不至阻塞，当网络轮询器发现对应的 IO 事件就绪时，将原阻塞协程加入运行队列中，使得原协程在未来某一时刻恢复运行状态。因此在 Go 语言中，不需要显式实现 IO 多路复用功能。

系统监控

内存分配器

垃圾收集器

GC 算法

GC(Garbage Collection) 算法用于回收内存中没用引用可以到达的垃圾对象。

栈内存管理

标准库

Go container

List

是一个双向链表。使用 List 结构体存储头节点和链表长度。

```go
// List represents a doubly linked list.
// The zero value for List is an empty list ready to use.
type List struct {
 root Element // sentinel list element, only &root, root.prev, and root.next are used
 len  int     // current list length excluding (this) sentinel element
}

```

节点为 Element 元素。包括前后指针，和指向所属的 list 的指针，使用 any 存储任意值。

```go
// Element is an element of a linked list.
type Element struct {
 // Next and previous pointers in the doubly-linked list of elements.
 // To simplify the implementation, internally a list l is implemented
 // as a ring, such that &l.root is both the next element of the last
 // list element (l.Back()) and the previous element of the first list
 // element (l.Front()).
 next, prev *Element

 // The list to which this element belongs.
 list *List

 // The value stored with this element.
 Value any
}
```

```

```

内部实现 insert() / remove() / move() 等基本 API 操作，衍生出暴露的诸如 InsertBefore() 等 API。

insert() 实现如下，首先确定插入节点 e 的前后指针，接着更新 e 的前后节点的 next 和 prev 指针。此外赋值所属 list 指针和增加 list 表示长度。

```go
// insert inserts e after at, increments l.len, and returns e.
func (l *List) insert(e, at *Element) *Element {
 e.prev = at
 e.next = at.next
 e.prev.next = e
 e.next.prev = e
 e.list = l
 l.len++
 return e
}

```

remove() 实现如下，更新前后节点的 next 和 prev 指针，然后释放当前节点的引用。

```go
// remove removes e from its list, decrements l.len
func (l *List) remove(e *Element) {
 e.prev.next = e.next
 e.next.prev = e.prev
 e.next = nil // avoid memory leaks
 e.prev = nil // avoid memory leaks
 e.list = nil
 l.len--
}

```

move() 的实现如下，首先判断是否需要移动，接着更新当前节点的前后节点指针，进行删除，最后更新插入位置的指针和插入位置前后节点的指针。

```go
// move moves e to next to at.
func (l *List) move(e, at *Element) {
 if e == at {
  return
 }
 e.prev.next = e.next
 e.next.prev = e.prev

 e.prev = at
 e.next = at.next
 e.prev.next = e
 e.next.prev = e
```

```
}

```

Ring

是一个环形链表。环中的每一个元素由 Ring 构成。Ring 的组成如下。

```go
// A Ring is an element of a circular list, or ring.
// Rings do not have a beginning or end; a pointer to any ring element
// serves as reference to the entire ring. Empty rings are represented
// as nil Ring pointers. The zero value for a Ring is a one-element
// ring with a nil Value.
type Ring struct {
 next, prev *Ring
 Value      any // for use by client; untouched by this library
}

```

Ring 主要包括三类操作，1)、New() / Link() / Unlink() 等初始化及链接和断开环的操作。2)、Next() / Prev() / Move() 等移动节点的操作。3)、Do() 遍历环中节点的操作。

New() 用来初始化环，New() 主要逻辑如下，首先判断长度是否大于零，然后初始化一个 Ring 指针，然后根据长度增加节点，最后链接头尾节点。

```go
// New creates a ring of n elements.
func New(n int) *Ring {
 if n <= 0 {
  return nil
 }
 r := new(Ring)
 p := r
 for i := 1; i < n; i++ {
  p.next = &Ring{prev: p}
  p = p.next
 }
 p.next = r
 r.prev = p
 return r
}

```

Link() 用于链接两个环，Link() 的实现如下，源码中强调了不能使用多重赋值，是因为多重赋值是不能保证赋值顺序的，而这里我们需要强调赋值的顺序。

首先获取当前节点 r 的下一个节点及目标节点 s 的最后一个节点，在节点 s 的头部进行链接，即 r.next = s 和 s.prev = r，接着在节点 s 的尾部进行链接，即 p.next() = n 和 n.prev = p。

如果 r 和 s 是同一个环中的节点，那么 r 和 s 中间的节点将会移除，r 和 s 链接在一起，剩下的部分链接在一起。

```go
func (r *Ring) Link(s *Ring) *Ring {
 n := r.Next()
 if s != nil {
  p := s.Prev()
  // Note: Cannot use multiple assignment because
  // evaluation order of LHS is not specified.
  r.next = s
  s.prev = r
  n.prev = p
  p.next = n
 }
 return n
}

```

Next() / Move() / Prev() 逻辑相近，其实现如下。

其中 if r.next == nil 的判断可能是用户自己初始化的 Ring 结构体没有成环的检查🤔。

```go
// Next returns the next ring element. r must not be empty.
func (r *Ring) Next() *Ring {
 if r.next == nil {
  return r.init()
 }
 return r.next
}

// Prev returns the previous ring element. r must not be empty.
func (r *Ring) Prev() *Ring {
 if r.next == nil {
  return r.init()
 }
 return r.prev
}

// Move moves n % r.Len() elements backward (n < 0) or forward (n >= 0)
// in the ring and returns that ring element. r must not be empty.
func (r *Ring) Move(n int) *Ring {
 if r.next == nil {
  return r.init()
 }
 switch {
 case n < 0:
  for ; n < 0; n++ {
```

```
    r = r.prev
   }
  case n > 0:
   for ; n > 0; n-- {
    r = r.next
   }
  }
  return r
}

```

Do() 函数逻辑即遍历环，并对每个节点应用 f()。*这种设计模式有一定的局限，如果 Do 能够传入可变参数列表，并将可变参数列表传入 f 中，这样可以将外部变量代入处理函数 f 中，这样在某些统计函数时带来便利性，如 Do(f(len), len) 这种模式。*

```
// Do calls function f on each element of the ring, in forward order.
// The behavior of Do is undefined if f changes *r.
func (r *Ring) Do(f func(any)) {
 if r != nil {
  f(r.Value)
  for p := r.Next(); p != r; p = p.next {
   f(p.Value)
  }
 }
}

```

相比于 List 的双向链表，Ring 是有限制的双向链表，Ring 有以下特点。

1. 无法在 O(1) 时间复杂度内确定环的长度。
2. 不能直接调用 Insert、Remove 等传统链表操作。

Heap

> container/heap

实现了堆的数据结构，这里采用 interface 的模式描述堆的特性，并不直接实现堆的容器。

```go
type Interface interface {
 sort.Interface
 Push(x any) // add x as element Len()
 Pop() any   // remove and return element Len() - 1.
}

type Interface interface {
  Len() int
  Less(i, j int) bool
  Swap(i, j int)
}

```

Heap 的核心方法为 up() / down()，在《算法》一书中为 swim() / sink()，意为上浮和下沉。

up() 的实现如下，首先 i := (j - 1) / 2 找到对应节点的父节点，*这里是从 0 开始计算节点*，接着判断节点是否为堆顶，判断是否需要进行交换，不满足条件退出循环，否则，交换父节点于子节点，并对父节点迭代操作。

```go
func up(h Interface, j int) {
 for {
  i := (j - 1) / 2 // parent
  if i == j || !h.Less(j, i) {
   break
  }
  h.Swap(i, j)
  j = i
 }
}

```

down() 的实现如下，首先用 $j1 := 2 * i + 1$ 计算对应子节点的索引，这里从 0 开始计算节点，并判断该索引是否超出长度 n，此外源码这里考虑到了可能溢出的问题，判断 j1 < 0。

接着判断子节点中左节点和右节点的大小，选取更小者，最后判断更小者与父节点的大小关系，如果不满足交换则退出，否则交换子节点和父节点，并对子节点进行迭代。

最后返回结果时，根据初始索引和最后的索引值判断是否能够下沉。

```go
func down(h Interface, i0, n int) bool {
 i := i0
 for {
  j1 := 2*i + 1
  if j1 >= n || j1 < 0 { // j1 < 0 after int overflow
   break
  }
  j := j1 // left child
  if j2 := j1 + 1; j2 < n && h.Less(j2, j1) {
   j = j2 // = 2*i + 2  // right child
```

```
  }
  if !h.Less(j, i) {
   break
  }
  h.Swap(i, j)
  i = j
 }
 return i > i0
}

```

Heap 根据 up() / down() 方法实现了其他暴露出来的 API。

Init() 方法对堆进行初始化，**Push() / Pop()** 方法分别实现向堆中有序加入元素和弹出堆顶的操作，这两个操作依赖于 Interface 中实现的 Push 和 Pop。**Remove()** 方法将目标索引替换至队尾并重新有序化堆，最后调用 interface 中的 Pop 实现删除目标索引的元素。**Fix()** 方法用于堆指定元素重新有序化，这可以运用于直接修改堆中指定索引的元素后，调用 Fix 方法保证堆的有序化。

```
func Init(h Interface) {
 // heapify
 n := h.Len()
 for i := n/2 - 1; i >= 0; i-- {
  down(h, i, n)
 }
}

func Push(h Interface, x any) {
  h.Push(x)
  up(h, h.Len()-1)
}

func Pop(h Interface) any {
  n := h.Len() - 1
  h.Swap(0, n)
  down(h, 0, n)
  return h.Pop()
}

func Remove(h Interface, i int) any {
  n := h.Len() - 1
  if n != i {
    h.Swap(i, n)
    if !down(h, i, n) {
      up(h, i)
    }
  }
  return h.Pop()
}
```

```go

func Fix(h Interface, i int) {
  if !down(h, i, h.Len()) {
    up(h, i)
  }
}

```

net/http

常用库

panjf2000/ants

ants 是一个 golang 语言中的协程池工具。